

Ejercicio 1

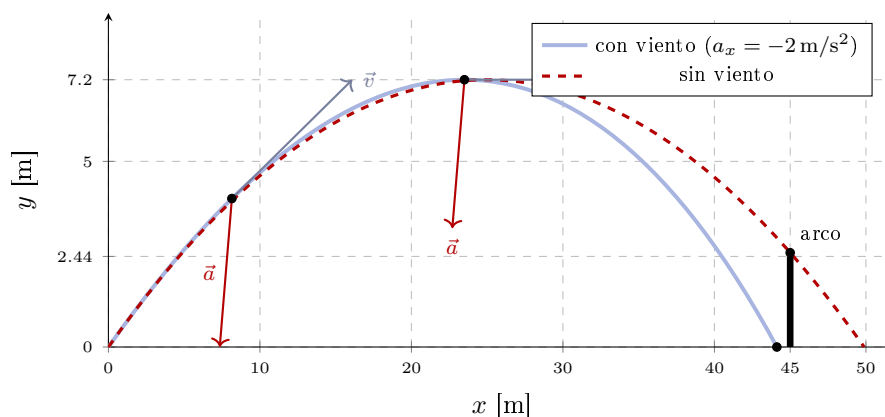
En un partido de fútbol femenino, que se juega sobre piso de arena, una jugadora se encuentra frente al arco y nota que éste está desguarnecido. Patea la pelota con una velocidad inicial de módulo igual a 24 m/s , formando un ángulo de 30° con la horizontal, intentando convertir el gol. Debido a que existe un fuerte viento, la pelota experimenta tanto la aceleración de la gravedad como una aceleración horizontal de 2 m/s^2 en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Sabiendo que el arco tiene 2.44 m de altura y está ubicado a 45 m de donde parte la pelota, y que al impactar en la arena la pelota no se desplaza horizontalmente:

- Dibuje un esquema de la situación y el sistema de coordenadas elegido.
- Escriba los vectores aceleración, velocidad y posición de la pelota mientras la pelota está en vuelo.
- Calcule la altura máxima que alcanza la pelota.
- Determine si la jugadora logra convertir el gol. Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- Si no hubiese existido la aceleración horizontal provocada por el viento, ¿la jugadora habría convertido el gol? Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- En el esquema del ítem (a), grafique cualitativamente la trayectoria en el caso de que existe aceleración horizontal y dibuje los vectores velocidad y aceleración en dos puntos cualquiera de la misma.

Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

Resolución:

(a) Esquema y sistema de coordenadas. Origen en el punto donde se patea la pelota, sobre la arena; eje x horizontal hacia el arco, eje y vertical hacia arriba; $t = 0$ en el puntapié. El arco es un segmento vertical en $x = 45\text{ m}$ entre $y = 0$ y $y = 2.44\text{ m}$. El viento produce una aceleración constante hacia $-x$.



(b) Vectores. Condiciones iniciales: $\vec{r}_0 = \vec{0}$ y

$$v_{0x} = 24 \cos(30^\circ) = 12\sqrt{3} \approx 20.78\text{ m/s}, \quad v_{0y} = 24 \sin(30^\circ) = 12\text{ m/s}.$$

La aceleración es constante en ambos ejes (gravedad hacia abajo y viento hacia $-x$), así que integro dos veces componente a componente:

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= -2\hat{i} - 10\hat{j} && [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= (12\sqrt{3} - 2t)\hat{i} + (12 - 10t)\hat{j} && [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= (12\sqrt{3}t - t^2)\hat{i} + (12t - 5t^2)\hat{j} && [\text{m}].\end{aligned}$$

(c) **Altura máxima.** Ocurre cuando $v_y = 0$: $12 - 10t = 0 \Rightarrow t = 1.2 \text{ s}$.

$$y_{\text{max}} = 12(1.2) - 5(1.2)^2 = 14.4 - 7.2 = 7.2 \text{ m}.$$

(En ese instante $x = 20.78 \cdot 1.2 - 1.44 \approx 23.5 \text{ m}$.)

(d) **¿Es gol con viento?** Primero veo cuánto dura el vuelo: $y = 0 \Rightarrow t(12 - 5t) = 0 \Rightarrow t_v = 2.4 \text{ s}$. La pelota toca la arena en

$$x(2.4) = 12\sqrt{3} \cdot 2.4 - 2.4^2 = 49.88 - 5.76 \approx 44.1 \text{ m} < 45 \text{ m}.$$

Cae 0.9 m antes de la línea del arco y, según el enunciado, al impactar no sigue avanzando. Otra forma de verlo: para llegar a $x = 45$ haría falta $t^2 - 12\sqrt{3}t + 45 = 0 \Rightarrow t \approx 2.46 \text{ s} > t_v$, instante en que $y \approx -0.7 \text{ m}$ (ya estaría bajo el suelo). **No hay gol:** la pelota se queda corta.

(e) **¿Y sin viento?** Ahora $a_x = 0$ y el eje x es un MRU: $x(t) = 12\sqrt{3}t$. El tiempo de vuelo no cambia (2.4 s, depende sólo del eje y). Llega a la línea del arco en

$$t_{\text{arco}} = \frac{45}{12\sqrt{3}} \approx 2.165 \text{ s} < 2.4 \text{ s} \quad (\text{sigue en el aire}),$$

y a esa altura

$$y(2.165) = 12(2.165) - 5(2.165)^2 \approx 25.98 - 23.44 = 2.54 \text{ m} > 2.44 \text{ m}.$$

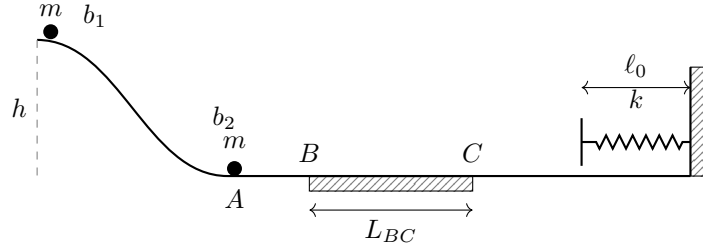
Pasa unos 10 cm *por encima* del travesaño. **Tampoco es gol:** sin viento la pelota se va alta. (El viento acorta el alcance de 49.9 m a 44.1 m; para convertir haría falta una situación intermedia.)

(f) **Trayectoria con viento y vectores.** La curva ya no es una parábola simétrica: como v_x disminuye durante el vuelo, la subida es más “tendida” y la bajada más empinada; el punto más alto está más cerca del punto de caída que del de partida (23.5 m de 44.1). En el gráfico de (a) están dibujados los vectores en dos puntos:

- En $t = 0.4 \text{ s}$ (subiendo, en $x \approx 8.2 \text{ m}$, $y = 4 \text{ m}$): $\vec{v} = (20.0, 8) \text{ m/s}$ apunta hacia arriba y adelante, tangente a la curva; $\vec{a} = (-2, -10) \text{ m/s}^2$ hacia abajo y hacia atrás. Es el mismo $\vec{a}$ en todo el vuelo.
- En el punto más alto ($t = 1.2 \text{ s}$): $\vec{v} = (20.78 - 2.4)\hat{i} = 18.4\hat{i} \text{ m/s}$, horizontal; $\vec{a} = (-2, -10) \text{ m/s}^2$. A diferencia del tiro parabólico común, acá $\vec{v}$ y $\vec{a}$ no son perpendiculares (forman $\approx 101^\circ$) porque la componente a_x sigue frenando la pelota.

Ejercicio 2

Una bolita b_1 de masa m se encuentra en reposo en una loma, a una altura h , como se muestra en la figura. En un instante comienza a descender y choca con otra bolita idéntica, denotada b_2 , que se encuentra en reposo en el punto A . Considere que el choque es perfectamente elástico. La bolita b_2 atraviesa un tramo del camino delimitado por los puntos B y C donde se ve afectada por el rozamiento con el piso (coeficiente de rozamiento μ_d). En el extremo final de la pista se encuentra un resorte de constante elástica k y longitud natural ℓ_0 . La altura de la pista cumple la siguiente relación $h = 4\mu_d L_{BC}$:



- Calcule la velocidad $v_{2,B}$ de la bolita b_2 en el punto B . Describa qué pasa con la bolita b_1 luego del choque.
- Calcule la longitud del resorte, ℓ , en su máxima compresión. Obtenga el trabajo hecho por el resorte durante su compresión e interprete el resultado.

Resolución:

Las dos bolitas son partículas de masa m . La loma y el piso fuera de BC no tienen rozamiento; en BC actúa rozamiento dinámico μ_d . Tomo $y = 0$ en el piso horizontal y el eje x hacia la derecha. El problema se resuelve por etapas con el teorema del trabajo y la energía.

(a) Velocidad de b_2 en B .

Etapas 1: bajada de b_1 . Sobre b_1 actúan el peso (conservativa) y la normal de la loma, que no trabaja porque es perpendicular al desplazamiento. Se conserva la energía mecánica entre lo alto de la loma (reposo, altura h) y A ($y = 0$):

$$mgh = \frac{1}{2}mv_{1A}^2 \implies v_{1A} = \sqrt{2gh}.$$

Etapas 2: choque elástico en A . Choque unidimensional entre masas iguales, con b_2 en reposo. Se conservan la cantidad de movimiento y la energía cinética:

$$mv_{1A} = mv_1' + mv_2', \quad \frac{1}{2}mv_{1A}^2 = \frac{1}{2}mv_1'^2 + \frac{1}{2}mv_2'^2.$$

De la primera, $v_2' = v_{1A} - v_1'$; en la segunda: $v_{1A}^2 = v_1'^2 + (v_{1A} - v_1')^2 \implies 2v_1'^2 - 2v_{1A}v_1' = 0$, cuya solución no trivial es

$$v_1' = 0, \quad v_2' = v_{1A} = \sqrt{2gh}.$$

Las bolitas *intercambian velocidades*: b_1 **queda en reposo en A** y b_2 sale con toda la velocidad que traía b_1 .

Etapas 3: de A a B . Tramo horizontal sin rozamiento: la fuerza neta es nula y b_2 se mueve con velocidad constante (MRU). Usando $h = 4\mu_d L_{BC}$:

$$v_{2,B} = \sqrt{2gh} = \sqrt{8\mu_d g L_{BC}} = 2\sqrt{2\mu_d g L_{BC}}.$$

Control dimensional: $[\mu_d g L] = \text{m}^2/\text{s}^2$, raíz en m/s.

(b) Máxima compresión y trabajo del resorte.

Etapla 4: tramo rugoso BC. Sobre b_2 : peso, normal $N = mg$ (equilibrio vertical) y rozamiento $f_d = \mu_d mg$ opuesto al movimiento. Trabajo del rozamiento: $W_f = -\mu_d mg L_{BC}$. Teorema trabajo-energía entre B y C (el peso y la normal no trabajan):

$$\frac{1}{2}mv_{2,C}^2 = \frac{1}{2}mv_{2,B}^2 - \mu_d mg L_{BC} = 4\mu_d mg L_{BC} - \mu_d mg L_{BC} = 3\mu_d mg L_{BC}.$$

(La bolita pasa: le queda energía cinética positiva, $v_{2,C} = \sqrt{6\mu_d g L_{BC}}$.)

Etapla 5: compresión del resorte. Después de C no hay rozamiento; la única fuerza horizontal es la elástica, conservativa. En la máxima compresión $x_{\max}$ la bolita se detiene un instante:

$$\frac{1}{2}mv_{2,C}^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \implies x_{\max} = \sqrt{\frac{6\mu_d mg L_{BC}}{k}}.$$

La longitud del resorte en ese instante es

$$\ell = \ell_0 - x_{\max} = \ell_0 - \sqrt{\frac{6\mu_d mg L_{BC}}{k}}.$$

Trabajo del resorte. La fuerza elástica es $F = -kx$ (opuesta a la compresión), así que

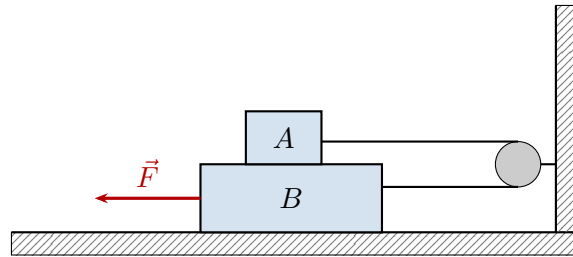
$$W_{\text{res}} = \int_0^{x_{\max}} (-kx) dx = -\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = -3\mu_d mg L_{BC}.$$

El trabajo del resorte es negativo porque la fuerza elástica apunta en sentido contrario al desplazamiento de la bolita mientras la frena: el resorte le *quita* toda su energía cinética y la almacena como energía potencial elástica $\frac{1}{2}kx_{\max}^2$ (proceso reversible: luego la devuelve y la bolita vuelve hacia la izquierda con la misma rapidez). Balance global: la energía inicial $mgh = 4\mu_d mg L_{BC}$ se reparte en $\mu_d mg L_{BC}$ disipados como calor en BC (trabajo del rozamiento, 1/4) y $3\mu_d mg L_{BC}$ almacenados en el resorte (3/4). El choque elástico no pierde energía, sólo la transfiere de b_1 a b_2 .

Ejercicio 3

En el sistema que se muestra en la figura a continuación, el bloque A pesa 40 N y el B pesa 80 N. El coeficiente de rozamiento dinámico entre superficies es $\mu_d = 0.25$ y el estático $\mu_e = 0.4$. Se solicita calcular la fuerza $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con velocidad constante (despreciar el rozamiento en la polea) para lo cual:

- Realice el diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los bloques teniendo en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre los mismos.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ suponiendo que sólo existe roce entre los bloques.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ considerando para este caso adicionalmente la existencia de roce con el suelo.

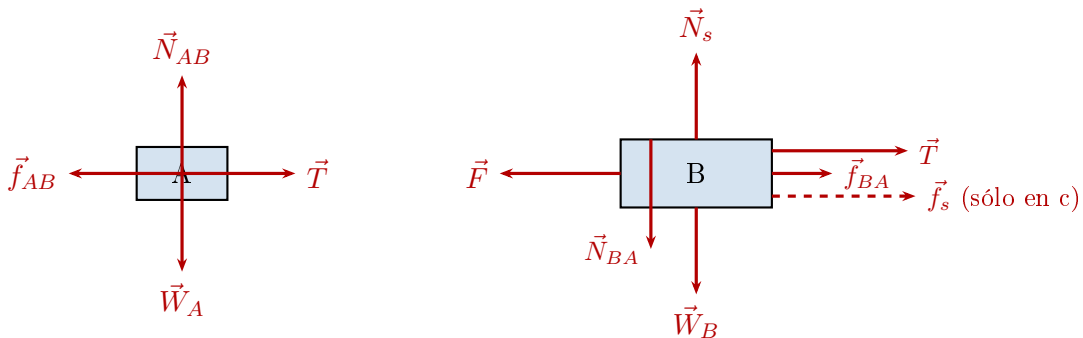


Resolución:

Cinemática del vínculo. La cuerda va de A a la polea de la pared y vuelve a B. Si B se mueve Δx hacia la izquierda, el tramo inferior se alarga Δx y, como la cuerda es inextensible, el tramo superior se acorta Δx : A se mueve Δx hacia la *derecha*. Entonces A desliza hacia la derecha respecto del piso y, respecto de B, hacia la derecha con velocidad doble. Hay deslizamiento en todas las superficies en contacto, así que los rozamientos son *dinámicos*, $f = \mu_d N$ con $\mu_d = 0.25$ (el coeficiente estático no interviene). Como la velocidad es constante, $\vec{a} = \vec{0}$ para ambos bloques: equilibrio de fuerzas. Ejes: x hacia la derecha, y hacia arriba. Datos: $W_A = 40$ N, $W_B = 80$ N.

(a) Diagramas de cuerpo aislado.

- Bloque A:** peso W_A (abajo); normal N_{AB} que B ejerce sobre A (arriba); tensión T (derecha, hacia la polea); rozamiento de B sobre A, f_{AB} , hacia la *izquierda* (A se mueve hacia la derecha respecto de B).
- Bloque B:** peso W_B (abajo); normal del piso N_s (arriba); reacción de A sobre B, $N_{BA} = N_{AB}$, hacia abajo; fuerza F (izquierda); tensión T (derecha); rozamiento de A sobre B, $f_{BA} = f_{AB}$, hacia la *derecha* (reacción); rozamiento del piso f_s , hacia la derecha (B se mueve hacia la izquierda), sólo en el caso (c).



Ecuaciones para A (valen en (b) y (c)):

$$y: N_{AB} - W_A = 0 \Rightarrow N_{AB} = 40 \text{ N}, \quad x: T - f_{AB} = 0 \Rightarrow T = f_{AB} = \mu_d N_{AB} = 0.25 \cdot 40 = 10 \text{ N}.$$

(b) **Sólo roce entre los bloques.** Para B en x (con $f_s = 0$):

$$T + f_{BA} - F = 0 \implies F = T + f_{BA} = 10 + 10 = 20 \text{ N}.$$

La cuerda y el rozamiento de A "tiran" de B hacia la derecha con 10 N cada uno.

(c) **Además roce con el suelo.** Primero la normal del piso, en y para B:

$$N_s - W_B - N_{BA} = 0 \implies N_s = 80 + 40 = 120 \text{ N}$$

(el piso sostiene a los dos bloques). Rozamiento del piso: $f_s = \mu_d N_s = 0.25 \cdot 120 = 30 \text{ N}$. En x :

$$T + f_{BA} + f_s - F = 0 \implies F = 10 + 10 + 30 = 50 \text{ N}.$$

$F = 20 \text{ N}$ si sólo hay roce entre los bloques y $F = 50 \text{ N}$ si además hay roce con el suelo. Observación: aunque A no está apoyado en el suelo, su peso sí aparece en f_s a través de la normal del piso, y aparece dos veces en F por vía del rozamiento entre bloques (una directa, f_{BA} , y otra a través de la cuerda, T).